



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Naufal Dzaki Hidayat - 5024241060

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer yang semakin pesat menyebabkan kebutuhan akan alamat IP terus meningkat. Penggunaan IPv4 yang memiliki keterbatasan jumlah alamat mulai tidak mampu memenuhi kebutuhan perangkat yang terus bertambah, terutama pada era Internet of Things (IoT), cloud computing, dan komunikasi digital modern. Oleh karena itu, IPv6 dikembangkan sebagai solusi dengan kapasitas alamat yang jauh lebih besar, efisiensi routing yang lebih baik, serta dukungan keamanan dan konfigurasi jaringan yang lebih modern. Dalam implementasinya, pengelolaan routing dan manajemen alamat IPv6 menjadi hal penting agar komunikasi antarjaringan dapat berjalan dengan optimal, stabil, dan terstruktur.

Praktikum Routing & Manajemen IPv6 dilaksanakan untuk memahami konsep dasar hingga implementasi konfigurasi IPv6 pada perangkat jaringan, termasuk pembagian subnet, pengalamatan interface router, dan penerapan routing statis. Praktikum ini penting dilakukan karena teknologi IPv6 mulai banyak diterapkan pada infrastruktur jaringan modern sebagai pengganti IPv4. Melalui praktikum ini, praktikan dapat mempelajari cara kerja komunikasi antar subnet IPv6 secara langsung serta memahami penerapan routing dalam dunia nyata, seperti pada jaringan perusahaan, kampus, data center, maupun penyedia layanan internet. Dengan demikian, praktikum ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktikan dalam mengelola jaringan berbasis IPv6 sesuai kebutuhan teknologi saat ini.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 IPv6

IPv6 (Internet Protocol Version 6) adalah versi terbaru dari protokol Internet Protocol yang digunakan untuk proses pengalamatan dan komunikasi data pada jaringan komputer. IPv6 dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force (IETF) sebagai pengganti IPv4 karena keterbatasan jumlah alamat pada IPv4 yang hanya menggunakan 32-bit. IPv6 menggunakan panjang alamat 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat besar dan mendukung perkembangan teknologi jaringan modern seperti Internet of Things (IoT), cloud computing, dan komunikasi perangkat berskala besar.

Alamat IPv6 ditulis dalam bentuk delapan blok bilangan heksadesimal yang dipisahkan oleh tanda titik dua (:). Contoh alamat IPv6 adalah 2001:db8::1. IPv6 juga memiliki fitur penyederhanaan penulisan alamat, seperti penghilangan nol di depan dan penggunaan simbol :: untuk menggantikan deretan angka nol. Selain menyediakan kapasitas alamat yang lebih besar, IPv6 memiliki beberapa keunggulan dibandingkan IPv4, seperti dukungan auto-configuration, efisiensi routing, keamanan melalui IPsec, serta penghapusan mekanisme broadcast yang digantikan dengan multicast dan anycast.

1.2.2 Topologi Jaringan

Terdapat beberapa jenis topologi jaringan yang umum digunakan, antara lain topologi bus, star, ring, mesh, dan tree. Topologi bus menggunakan satu kabel utama sebagai jalur komunikasi seluruh per-

angkat, sedangkan topologi star menghubungkan setiap perangkat ke satu pusat pengendali seperti switch atau hub. Topologi ring membentuk jalur melingkar antar perangkat, sementara topologi mesh memiliki banyak jalur koneksi antar perangkat sehingga lebih andal dalam menjaga komunikasi jaringan. Adapun topologi tree merupakan gabungan beberapa topologi star yang membentuk struktur bertingkat. Setiap jenis topologi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung kebutuhan jaringan yang digunakan.

1.2.3 Routing Statis

Routing statis adalah metode pengaturan jalur pengiriman paket data dalam jaringan komputer yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Pada routing statis, setiap rute tujuan ditentukan secara langsung pada router sehingga router mengetahui jalur mana yang harus digunakan untuk mengirim data menuju jaringan tertentu. Metode ini umum digunakan pada jaringan kecil atau jaringan dengan topologi yang sederhana dan jarang mengalami perubahan.

Pada jaringan IPv6, routing statis digunakan untuk menghubungkan beberapa subnet agar dapat saling berkomunikasi. Administrator menentukan alamat tujuan jaringan beserta gateway atau jalur yang akan digunakan untuk mencapai jaringan tersebut. Routing statis cocok diterapkan pada jaringan kecil, laboratorium praktikum, atau jaringan yang memiliki struktur tetap dan stabil karena lebih mudah dikelola dan tidak membutuhkan protokol routing dinamis tambahan.

2 Tugas Pendahuluan

1. IPv6 adalah versi terbaru dari protokol Internet Protocol yang digunakan untuk memberikan alamat pada perangkat jaringan dan memungkinkan perangkat saling berkomunikasi melalui internet. IPv6 dikembangkan untuk menggantikan IPv4 karena jumlah alamat IPv4 semakin terbatas.

Aspek	IPv4	IPv6
Panjang alamat	32-bit	128-bit
Format alamat	Desimal	Heksadesimal
Contoh alamat	192.168.1.1	2001:db8::1
Jumlah alamat	±4,3 miliar	Sangat banyak (2^{128})
NAT	Sering digunakan	Jarang diperlukan
Broadcast	Ada	Tidak ada
Konfigurasi	Manual/DHCP	Mendukung auto configuration
Keamanan	Opsional	Mendukung IPsec

Gambar 1: Perbedaan

2. Berikut adalah jawaban berbentuk tabel.

Subnet	Prefix IPv6
Subnet A	2001:db8:1::/64
Subnet B	2001:db8:2::/64
Subnet C	2001:db8:3::/64
Subnet D	2001:db8:4::/64

Gambar 2: Subnet

3. Router memiliki empat interface: ether1 → Subnet A, ether2 → Subnet B, ether3 → Subnet C, ether4 → Subnet D.

Interface	Subnet	Alamat IPv6 Router
ether1	Subnet A	2001:db8:1::1/64
ether2	Subnet B	2001:db8:2::1/64
ether3	Subnet C	2001:db8:3::1/64
ether4	Subnet D	2001:db8:4::1/64

Gambar 3: Alamat IP

Contoh konfigurasi Mikrotik :

```
add address=2001:db8:1::1/64 interface=ether1
add address=2001:db8:2::1/64 interface=ether2
add address=2001:db8:3::1/64 interface=ether3
add address=2001:db8:4::1/64 interface=ether4
```

4. Karena seluruh subnet terhubung langsung ke satu router, router sebenarnya sudah otomatis mengenali seluruh jaringan sebagai connected route. Namun jika diminta membuat tabel routing statis, maka formatnya dapat dituliskan sebagai berikut:

Destination Network	Gateway	Interface
2001:db8:1::/64	Connected	ether1
2001:db8:2::/64	Connected	ether2
2001:db8:3::/64	Connected	ether3
2001:db8:4::/64	Connected	ether4

Gambar 4: Table Statis

5. Fungsi Routing Statis adalah Menentukan jalur pengiriman paket secara manual, Menghubungkan beberapa jaringan berbeda, Mengontrol arah lalu lintas jaringan, Mengurangi penggunaan CPU dan bandwidth router, dan Memberikan stabilitas jaringan lebih tinggi

Routing dinamis lebih cocok digunakan ketika Jaringan besar, Banyak router, Jalur jaringan sering berubah, dan Membutuhkan penyesuaian rute otomatis